

Questão 3

algoritmo Area_Retangulo

var

base, altura, area : real

inicio

leia(base)

leia(altura)

area <- base * altura

escreval(area)

fimalgoritmo

base = int(input("digite a base: "))

altura = int(input("digite a altura: "))

Area = (base * altura)

print(f"Área: {Area}")

Questão 4

algoritmo Conversor_Temperatura

var

celsius, fahrenheit : real

inicio

leia(celsius)

fahrenheit <- (celsius * 9 / 5) + 32

escreval(fahrenheit)

fimalgoritmo

C = int(input("digite a temperatura em celsius: "))

F = (C * 9/5) + 32

print(f"Temperatura em Fahrenheit: {F}")

questão 5

algoritmo Classificacao_Notas

var

nota : real

inicio

```
        leia(nota)
        se nota >= 6 entao
            escreval("Aprovado")
        senao
            escreval("Reprovado")
        fimse
    fimalgoritmo

Nota = float(input( "digite a nota: "))
```

```
if Nota >= 7:

    print("Aprovado")

elif Nota >= 5:

    print("Recuperação")

else:

    print("Reprovado")
```

questão 6

```
algoritmo IMC
var
    peso, altura, imc : real
inicio
    leia(peso)
    leia(altura)
    imc <- peso / (altura * altura)
    escreval(imc)
fim algoritmo

p = float(input("Digite o peso (kg): "))
a = float(input("Digite o altura (m): "))
```

```
IMC = (p / (a ** 2))
```

```
print(f"O IMC é: {IMC}")
```

```
if IMC <18.5:

    print("Abaixo do peso")
```

```
elif IMC >18.5 and IMC < 24.9:
```

```
    print("Peço normal")
```

```
elif IMC >25 and IMC <29.9:
```

```
    print("Sobrepeso")
```

```
else:
```

```
    print("Obesidade")
```

questão 7

algoritmo Tabuada

var

n, i : inteiro

inicio

leia(n)

para i de 1 ate 10 faca

escreval(n * i)

fimpara

fimalgoritmo

```
N = int(input("Digite um numero: "))
```

```
for i in range(1,11):
```

```
    print(N * i)
```

questão 8

algoritmo Somatorio

var

numero, soma : inteiro

inicio

soma <- 0

leia(numero)

enquanto numero <> 0 faca

soma <- soma + numero

leia(numero)

fimenquanto

escreval(soma)

fimalgoritmo

```
soma = 0
```

```
numero = int(input("Coloque um numero (0 para sair): "))
```

```
while numero != 0:
```

```
    soma += numero
```

```
    numero = int(input("Coloque um numero (0 para sair): "))
```

```
print(f"Soma: {soma}")
```

questão 9

algoritmo Pares_Impares

var

numero, i, pares, impares : inteiro

inicio

pares <- 0

impares <- 0

para i de 1 ate 10 faca

leia(numero)

se numero % 2 = 0 entao

pares <- pares + 1

senao

impares <- impares + 1

fimse

fimpara

escreval(pares)

escreval(impares)

finalgoritmo

Pares = 0

impares = 0

```
for i in range(10):
```

```
    numero = int(input(f"digite o {i+1} numero: "))
```

```
    if numero % 2 == 0:
```

```
        Pares += 1
```

```
    else:
```

```
impares += 1
```

```
print(f"pares: {Pares}")
```

```
print(f"impares: {impares}")
```

questão 10

algoritmo Fatorial

var

 n, i, fatorial : inteiro

inicio

 leia(n)

 fatorial <- 1

 para i de 1 ate n faca

 fatorial <- fatorial * i

 fimpara

 escreval(fatorial)

finalgoritmo

```
def calcular_fatorial(n):
```

```
    resultado = 1
```

```
    for i in range(1, n + 1):
```

```
        resultado = resultado * i
```

```
    return resultado
```

```
n = int(input("Digite um numero: "))
```

```
print(calcular_fatorial(n))
```

Questão 11

```
def somar(a, b):
```

```
    return a + b
```

```
def subtrair(a, b):
```

```
    return a - b
```

```
def multiplicar(a, b):
```

```
    return a * b
```

```
def dividir(a, b):
```

```
    return a / b
```

```
print("1 - Somar")
```

```
print("2 - Subtrair")
```

```
print("3 - Multiplicar")
```

```
print("4 - Dividir")
```

```
print("0 - Sair")
```

```
opcao = int(input("Escolha uma opção: "))
```

```
if opcao == 0:
```

```
    print("Programa encerrado.")
```

```
elif opcao >= 1 and opcao <= 4:
```

```
    N1 = float(input("Digite o primeiro número: "))
```

```
    N2 = float(input("Digite o segundo número: "))
```

```
if opcao == 1:
```

```
    print("Resultado:", somar(N1, N2))
```

```
elif opcao == 2:
    print("Resultado:", subtrair(N1, N2))

elif opcao == 3:
    print("Resultado:", multiplicar(N1, N2))

elif opcao == 4:
    print("Resultado:", dividir(N1, N2))

else:
    print("Opção inválida!")
```

Questão 12

```
def calcular_soma(lista):
    total = 0
    for numeros in lista:
        total = total + numeros
    return total

numeros = []

for i in range(5):
    n = float(input(f'Número {i+1}: '))
    numeros.append(n)

soma = calcular_soma(numeros)
```

```
media = soma / len(numeros)
```

```
print(f'Soma: {soma} | Média: {media:.2f}')
```

Questão 13

```
numeros = []
```

```
for i in range(8):
```

```
    numeros.append(int(input(f'Número {i+1}: ')))
```

```
maior = numeros[0]
```

```
menor = numeros[0]
```

```
for num in numeros:
```

```
    if num > maior:
```

```
        maior = num
```

```
    if num < menor:
```

```
        menor = num
```

```
print(f'Maior valor: {maior}')
```

```
print(f'Menor valor: {menor}')
```

Questão 14

```
alunos = ['Ana', 'Bruno', 'Carlos', 'Diana', 'Eduardo']
```

```
nome_busca = input('Nome a buscar: ')
```

```
encontrado = False
```

```
for aluno in alunos:
```

```
    if aluno == nome_busca:
```

```
        encontrado = True
```

```
if encontrado:
```

```
    print("Aluno encontrado")
```

```
else:
```

```
    print("Aluno não encontrado")
```

Questão 15

```
numeros = []
```

```
for i in range(6):
```

```
    numeros.append(int(input(f'Número {i+1}: ')))
```

```
n = len(numeros)
```

```
for i in range(n - 1):
```

```
    for j in range(n - 1 - i):
```

```
        if numeros[j] > numeros[j + 1]:
```

```
            # troca os elementos
```

```
            numeros[j], numeros[j + 1] = numeros[j + 1], numeros[j]
```

```
print('Lista ordenada:', numeros)
```

questão 16

```
numeros = []
```

```
for i in range(6):
```

```
    numeros.append(int(input(f"Número {i+1}: ")))
```

```
n = len(numeros)
```

```
for i in range(n - 1):
```

```
    for j in range(n - 1 - i):
```

```
        if numeros[j] > numeros[j + 1]:
```

```
            numeros[j], numeros[j + 1] = numeros[j + 1], numeros[j]
```

```
print("Lista ordenada:", numeros)
```

questão 17

```
def somente_pares(lista):
```

```
    pares = []
```

```
    for numero in lista:
```

```
        if numero % 2 == 0:
```

```
            pares.append(numero)
```

```
    return pares
```

```
numeros = []
```

```
for i in range(10):
```

```
    numeros.append(int(input(f"Número {i+1}: ")))
```

```
print(somente_pares(numeros))
```

questão 18.

```
frase = input("Digite uma frase: ")
```

```
contador = 0
```

```
vogais = "aeiouAEIOU"
```

```
for letra in frase:
```

```
    if letra in vogais:
```

```
        contador += 1
```

```
print(f"Total de vogais: {contador}")
```

Questão 19

```
def gerar_fibonacci(n):
```

```
    fib = []
```

```
    if n >= 1:
```

```
        fib.append(0)
```

```
    if n >= 2:
```

```
        fib.append(1)
```

```
    for i in range(2, n):
```

```
        fib.append(fib[i - 1] + fib[i - 2])
```

```
    return fib
```

```
n = int(input("Quantos termos? "))
```

```
print(gerar_fibonacci(n))
```

questão 20

```
def calcular_media(notas):  
    return sum(notas) / len(notas)
```

```
def contar_aprovados(notas):  
    contador = 0  
  
    for nota in notas:  
        if nota >= 6:  
            contador += 1  
  
    return contador
```

```
def melhor_aluno(nomes, notas):  
    indice = 0  
  
    for i in range(1, len(notas)):  
        if notas[i] > notas[indice]:  
            indice = i  
  
    return nomes[indice]
```

```
nomes = []  
notas = []
```

```
for i in range(5):  
    nomes.append(input(f"Nome do aluno {i+1}: "))  
    notas.append(float(input(f"Nota do aluno {i+1}: ")))
```

```
print("=== RELATÓRIO ===")
```

```
for i in range(5):  
    print(f"{nomes[i]} - {notas[i]}")
```

```
print(f"Média da turma: {calcular_media(notas):.2f}")  
print(f"Aprovados: {contar_aprovados(notas)}")  
print(f"Melhor aluno: {melhor_aluno(nomes, notas)}")
```

obs: Na grande maioria das questões eu tive auxílio de videos no youtube e também da IA (chatgpt). E se o senho deu uma boa olhada tbm não coloquei os pseudocodigos pq até 10 eu consegui fazer, mas com muita dificuldade e da onze pra frente mesmo com o senhor

explicando não entendi direito e os videos do youtube estão me deixando ainda mais confuso.